

Lösungsblatt 3 - Scheitelpunktform

Scheitelpunktform	Normalform	Nullstellen	Achsensym.	Streckung	Öffnung
$f(x) = (x - 3)^2 - 1$	$f(x) = x^2 - 6x + 8$	$x_1 = 2, x_2 = 4$	$x = 3$	normal	oben
$f(x) = 2(x + 1)^2 - 8$	$f(x) = 2x^2 + 4x - 6$	$x_1 = -3, x_2 = 1$	$x = -1$	gestreckt	oben
$f(x) = -(x - 2)^2 + 9$	$f(x) = -x^2 + 4x + 5$	$x_1 = -1, x_2 = 5$	$x = 2$	normal	unten
$f(x) = (x + 4)^2 - 1$	$f(x) = x^2 + 8x + 15$	$x_1 = -3, x_2 = -5$	$x = -4$	normal	oben
$f(x) = 3(x - 2)^2 - 3$	$f(x) = 3x^2 - 12x + 9$	$x_1 = 1, x_2 = 3$	$x = 2$	gestreckt	oben
$f(x) = -2(x - 2)^2 + 2$	$f(x) = -2x^2 + 8x - 6$	$x_1 = 1, x_2 = 3$	$x = 2$	gestreckt	unten
$f(x) = x^2 - 4$	$f(x) = x^2 - 4$	$x_1 = -2, x_2 = 2$	$x = 0$	normal	oben
$f(x) = 0.5(x - 2)^2 - 2$	$f(x) = 0.5x^2 - 2x$	$x_1 = 0, x_2 = 4$	$x = 2$	gestaucht	oben
$f(x) = 4x^2 - 16$	$f(x) = 4x^2 - 16$	$x_1 = -2, x_2 = 2$	$x = 0$	gestreckt	oben
$f(x) = -(x - 1)^2 + 4$	$f(x) = -x^2 + 2x + 3$	$x_1 = -1, x_2 = 3$	$x = 1$	normal	unten